

Üniversite Kampüsü İçin Akıllı AI-Sat Platformu Tasarımı

Hazırlayanlar: Hasan Toğmuş ve Berke Çakıroğlu

Danışman: Öğr. Gör. Şevket Umut ÇAKIR



Neden Paü Market'e İhtiyaç Var?

Üniversite öğrencileri, eğitim hayatları boyunca ders kitapları, elektronik eşyalar ve ev gereçleri gibi birçok ürüne ihtiyaç duyar veya fazlalıklarını elden çıkarmak isterler. Mevcut genel platformlar güven sorunları yaratırken, kampüs içi ilanları bulmak zordur.



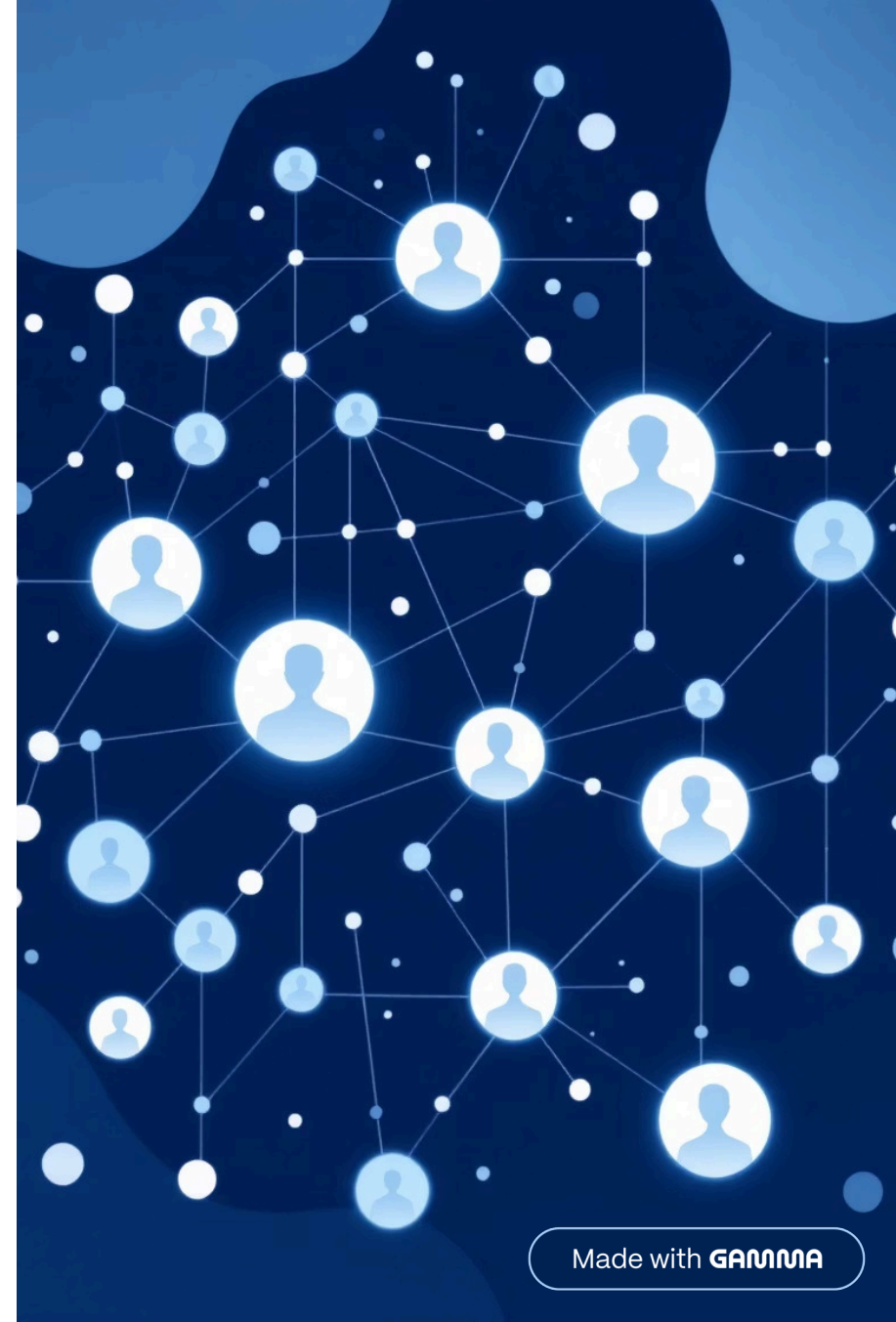
Paü Market: Güvenli ve Kişiselleştirilmiş Çözüm

Bu tez, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencilerine özel, kapalı bir C2C e-ticaret platformu olan "Paü Market" projesini sunmaktadır. Öğrenci e-postası ile kimlik doğrulama sayesinde güvenli bir alım-satım ortamı hedeflenmektedir.



Akademik Katkı: Öneri Sistemi Entegrasyonu

Projenin temel akademik katkısı, platforma entegre edilecek bir Öneri Sistemi modelidir. Bu sistem, kullanıcı davranışlarını ve ilan özelliklerini analiz ederek kişiselleştirilmiş ilan önerileri sunacak, böylece kullanıcı memnuniyetini ve etkileşimi artıracaktır.



Problem Tanımı: Öğrenci İhtiyaçları ve Zorluklar

Ekonomik Zorluklar

Ders materyalleri ve ev eşyalarına yüksek fiyatlar ödeme.

Geçici Kullanım

Eşyaların kısa süreli kullanılıp atıl kalması (sürdürülebilirlik sorunu).

Güven Problemi

Genel platformlarda kampüs dışı yabancılarla alışveriş riskleri.

Dağınık Yapı

Sosyal medya gruplarında ilanların kaybolması, arananın bulunamaması.

Hedeflerimiz: Güvenli ve Akıllı Bir Ekosistem



Kapalı Devre Güvenlik

Sadece PAÜ öğrencilerine özel, güvenli bir ekosistem.



Ekonomik Döngü

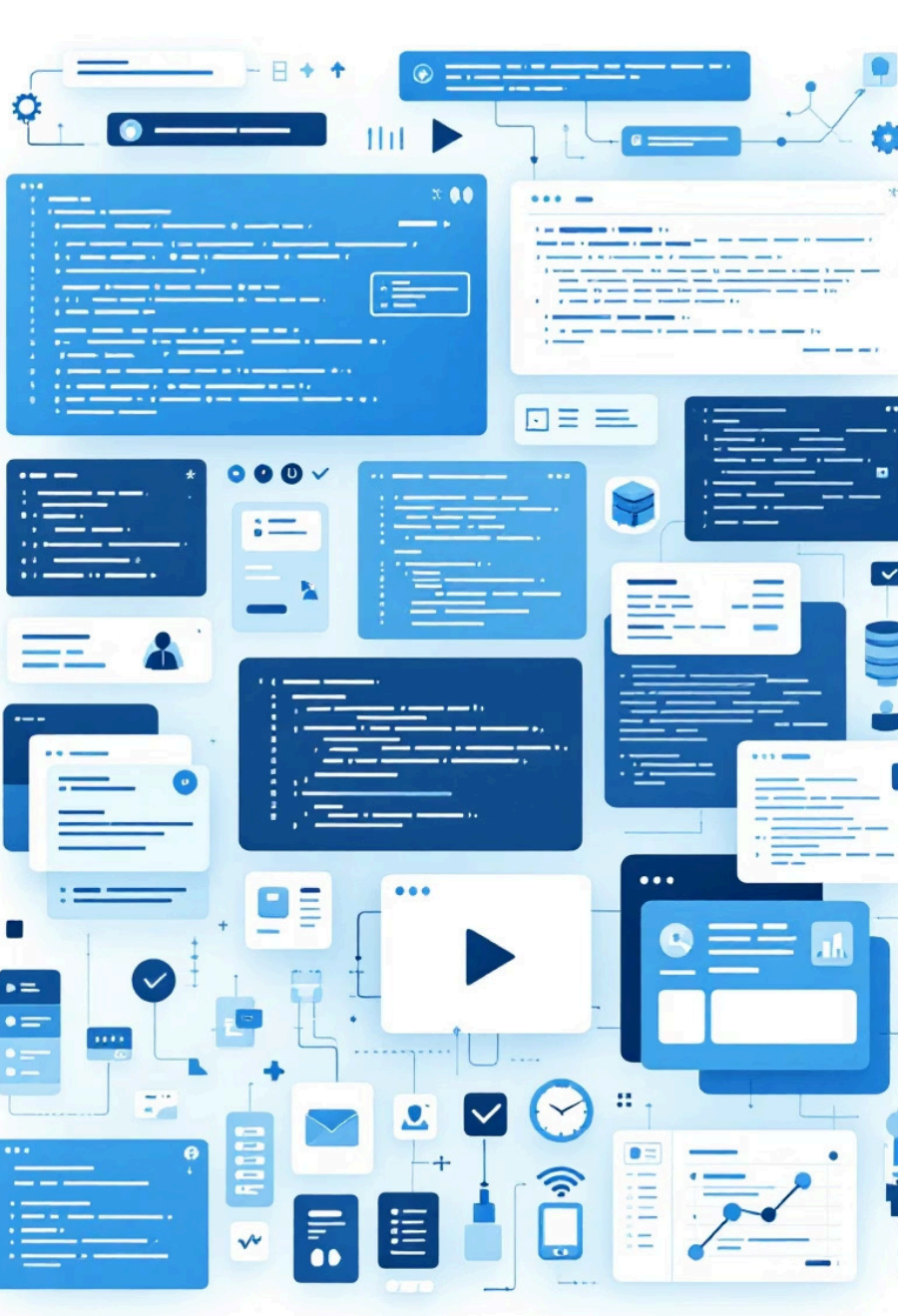
"İkinci El" kültürünü canlandırarak bütçeye katkı.



Akıllı Eşleşme

Yapay Zeka destekli, kişiselleştirilmiş ürün önerileri.





Ara Çıktılar ve Tamamlanan Modüller

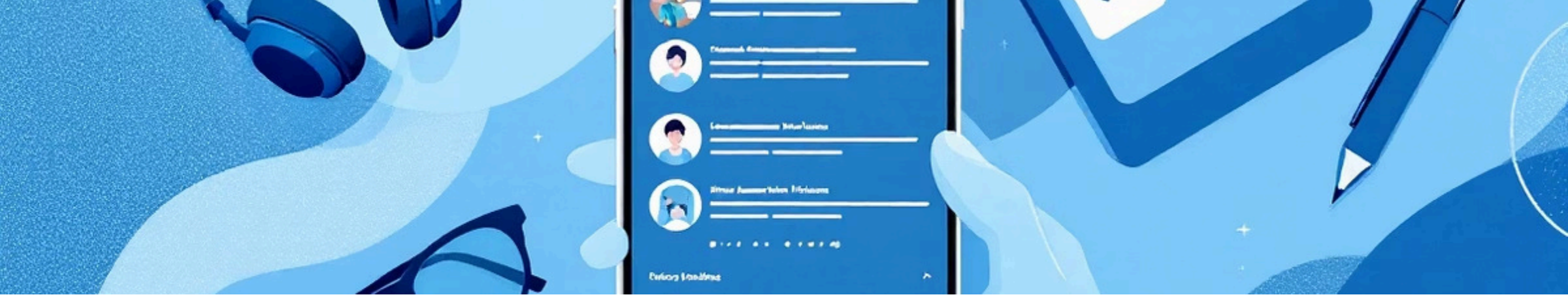
Güz dönemi boyunca temel mimari kuruldu ve MVP seviyesine gelindi.

Teknoloji Yığını

- Frontend: Next.js
- Backend: FastAPI
- Veri Tabanı & ML: PostgreSQL, Scikit-Learn

Tamamlanan Modüller

- Güvenli Kayıt Sistemi (PAÜ mail doğrulama)
- İlan Yönetimi (CRUD işlemleri)
- Profil Sistemi
- Ürün Beğenme (Like) mekanizması



Öneri Motoru: Kişiselleştirilmiş Deneyim

Sistem, kullanıcının "Beğendiği" ürünlere bakarak benzer kategorideki ürünleri "Sizin İçin Önerilenler" kısmında listeler (İçerik Tabanlı Filtreleme). Demo kullanıcısı ile Elektronik kategorisine ilgi duyulduğunda anasayfanın buna göre şekillenmesi sağlandı.

Bahar Dönemi Hedefleri: Gelecek Geliştirmeler

01

Gerçek Zamanlı Mesajlaşma

Alıcı ve satıcı arasında anlık sohbet (Socket.io).

02

Gelişmiş Filtreleme

Kategori, fiyat aralığı ve lokasyona göre detaylı arama.

03

Admin Paneli

Şikayet yönetimi ve kullanıcı denetimi.

04

Model İyileştirmesi

Kullanıcı sayısı arttıkça İşbirlikçi Filtreleme algoritması.

05

Mobil Uygulama (Opsiyonel)

React Native ile mobil arayüz entegrasyonu.